

TP J7 — Visualização de dados: do DataFrame ao gráfico profissional

Continuação do TP J6 · Modo dupla

Contexto

No TP J6, vocês carregaram a base gestao_projetos em Pandas e produziram um relatório Excel com tabelas estatísticas. Hoje vão dar o passo seguinte: transformar essas tabelas em gráficos profissionais que possam ser apresentados à direção.

Porquê? Porque um diretor não tem tempo de ler 50 linhas de Excel. Mas vê num gráfico de barras em 3 segundos quais projetos estão atrasados, qual membro está sobrecarregado, e qual o estado global da carteira. A visualização é o último elo da cadeia: dados brutos → SQL → Pandas → gráfico → decisão.

No final deste TP, saberão produzir 6 visualizações profissionais com 3 bibliotecas Python diferentes, e saberão escolher a certa para a necessidade certa.

Objetivos pedagógicos

No final deste TP, o formando é capaz de:

1. Produzir gráficos de base com Matplotlib (barras, linhas, circular, histograma)
2. Produzir visualizações estatísticas com Seaborn (heatmap, boxplot)
3. Produzir gráficos interativos com Plotly (incluindo dashboards multi-painel)
4. Aplicar as boas práticas de visualização (cores, eixos, legendas, títulos)
5. Exportar gráficos em alta qualidade (PNG 300 dpi, HTML interativo)
6. Escolher a biblioteca adequada para cada necessidade

Fase 0 — Preparação do ambiente

A fazer:

7. Verificar que o ambiente do TP J6 ainda está operacional (Anaconda, Jupyter, ligação PostgreSQL).
8. Instalar as bibliotecas de visualização se ainda não as tiverem:

```
pip install matplotlib seaborn plotly openpyxl
```

9. Iniciar um novo notebook chamado tp_j7_visualizacao.ipynb.

10. Importar as bibliotecas e definir a paleta institucional:

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sqlalchemy import create_engine

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots
```

```
sns.set_theme(style="whitegrid")

# Paleta DGCI
NAVY      = "#0B2545"
ORANGE    = "#FF6600"
TEAL      = "#1B6B93"
GREEN     = "#10B981"
RED       = "#C13515"
PALETTE_DGCI = [ORANGE, NAVY, TEAL, GREEN, RED]
```

11. Recarregar as 3 tabelas em DataFrames (df_membros, df_projetos, df_tarefas) e converter as colunas de data com `pd.to_datetime()` — exatamente como no início do TP J6.

Fase 1 — Matplotlib: gráficos de base

Matplotlib é a biblioteca histórica de Python: controlo total, ideal para impressão e publicação científica. Vamos produzir os 4 tipos de gráficos essenciais.

Método pedagógico

Para cada gráfico, sigam estes 5 passos sistemáticos: (1) preparar os dados em Pandas, (2) criar a figura com `plt.figure(figsize=...)`, (3) desenhar o gráfico, (4) decorar (título, eixos, legenda, grelha), (5) guardar em PNG (dpi=300) e mostrar.

Q1. Diagrama de barras — orçamento por projeto

Produzir um gráfico de barras vertical que mostre o orçamento (em milhões FCFA) de cada projeto, ordenado de forma decrescente, em laranja institucional, com contornos a navy. Eixos nomeados e xticks rodados em 30°. Guardar em `01_orcamento_projetos.png` a 300 dpi.

Q2. Curva de evolução — tarefas terminadas acumuladas por mês

Filtrar as tarefas no estado 'Terminada', agrupar por mês de `data_prazo` (considera-se como data de conclusão para o exercício), calcular o número cumulado e desenhar uma curva com marcadores em laranja sobre linha navy. Guardar em `02_evolucao_terminadas.png`.

Q3. Gráfico circular — repartição das tarefas por estado

Mostrar a percentagem de tarefas em cada estado (Terminada, Em curso, Bloqueada, Não iniciada) com `plt.pie()`. Usar `autopct="%1.1f%%"`, `startangle=90`, `ligreiro explode=0.03` em todas as fatias, e a paleta DGCI. Guardar em `03_estados_tarefas.png`.

Q4. Histograma — distribuição da carga em dias

Mostrar como se reparte a coluna `carga_dias` entre todas as tarefas. Usar `bins=20`, cor TEAL com bordas brancas. Adicionar uma linha vertical vermelha tracejada na média (com legenda indicando o valor). Guardar em `04_distribuicao_carga.png`.

Atenção

Em todos os gráficos Matplotlib desta fase: título com `fontsize=14`, `fontweight="bold"`, `color=NAVY`, grelha leve (`alpha=0.3`), `tight_layout` antes de `savefig`, `dpi=300`, `bbox_inches="tight"`.

🧠 Fase 2 — Seaborn: visualizações estatísticas

Seaborn é construído sobre Matplotlib mas é mais bonito por defeito e mais conciso para gráficos estatísticos. Já configuraram o tema na Fase 0 com `sns.set_theme(style="whitegrid")`.

Q5. Heatmap — carga total cruzada projeto × prioridade

Produzir uma matriz de calor que mostre, para cada combinação projeto × prioridade, a carga total em dias. As cores quentes destacarão imediatamente as zonas de tensão. Usar `cmap="YlOrRd"`, `annot=True`, `fmt=".0f"`, `linewidths=0.5`. Não esquecer de fazer a junção entre `df_tarefas` e `df_projetos` para mostrar os NOMES dos projetos. Guardar em `05_heatmap_projeto_prioridade.png`.

Q6. Boxplot — distribuição da carga por projeto

O boxplot mostra mediana, quartis e outliers. Permite ver se um projeto tem tarefas muito heterogêneas em carga, ou se está globalmente equilibrado. Usar a paleta `DGCI` e `showmeans=True` para destacar a média (marcador diamante branco). Se os nomes dos projetos forem longos, truncar aos 25 caracteres. Guardar em `06_boxplot_carga_projeto.png`.

💬 Reflexão

Comparem o vosso código Seaborn com o equivalente Matplotlib que teriam de escrever. Quantas linhas de código pouparam? Anotem em comentário no notebook.

🌟 Fase 3 — Plotly: gráficos interativos

Plotly produz HTML interativo com zoom, hover e seleção. Ideal para apresentar à direção: passar o rato sobre uma barra mostra o valor exato. Exportável em HTML para ser anexado a um e-mail ou alojado num portal interno.

Q7. Barras interativas — carga total por membro

Calcular a carga total por membro (atenção: ignorar tarefas sem membro com `.dropna(subset=["membro_id"])`), juntar com `df_membros` para obter o NOME, e produzir um gráfico de barras Plotly Express colorido em escala Oranges, com etiquetas de valor sobre cada barra. Guardar em `07_carga_membro.html`.

Q8. Multi-curvas — evolução das tarefas por estado, mês a mês

Criar uma coluna 'mes' a partir de `data_prazo`, agrupar por (mes, estado) e contar as tarefas. Produzir um gráfico de linhas Plotly com uma curva por estado (`color="estado"`), `markers=True`, paleta `DGCI`. Guardar em `08_evolucao_estados.html`.

Q9. Dashboard interativo — 4 gráficos numa só página

Combinar 4 gráficos numa única página HTML com `plotly.subplots.make_subplots` (2 linhas × 2 colunas). Painéis a incluir:

- (1,1) Barras: Top 5 projetos por orçamento (em M FCFA), em laranja
- (1,2) Pie: Repartição das tarefas por estado, paleta `DGCI`
- (2,1) Curva: Evolução cumulada das tarefas terminadas (reutilizar Q2)
- (2,2) Barras horizontais: Top 10 membros por carga total

Título global: " Dashboard de pilotagem dos projetos". Tamanho 1200×900, showlegend=False (cada painel já se explica). Guardar em 09_dashboard_pilotagem.html. Este é o entregável a apresentar à direção.

Fase 4 — Boas práticas de visualização

Antes de entregar à direção, revejam os vossos 9 gráficos com esta grelha:

Princípio	Regra
Uma única mensagem	Se temos de explicar o gráfico, é mal concebido. O título deve dizer A conclusão.
Cores institucionais	Navy #0B2545 + laranja #FF6600 + accents · coerência em todos os relatórios.
Eixos sempre nomeados	xlabel e ylabel obrigatórios + unidade (dias, M FCFA, %, nº).
Legenda clara	Não mais de 7 categorias · agrupar em 'Outros' se necessário.
Tipo adaptado	Barras = comparar · Linhas = evolução · Circular = partes (máx 5) · Heatmap = matriz.
Alta qualidade	dpi=300 mínimo para impressão · PNG/SVG · HTML para Plotly.

Q10. Auto-avaliação dos vossos gráficos

Para cada um dos 9 gráficos produzidos, completem em comentário Python no notebook uma matriz de 9 linhas × 6 colunas (uma coluna por critério da grelha acima). Marquem  ou  para cada critério, e justifiquem em 1 linha quando . Listem em seguida os 3 pontos a melhorar.

Q11. Escolher o gráfico estrela

Entre os 9 gráficos produzidos, escolham AQUELE que enviariam à direção se só pudessem enviar um. Justifiquem a escolha em 3 linhas — qual a mensagem central, porque é mais impactante que os outros, e o que a direção pode decidir a partir dele?

Entregável da dupla

A enviar ao formador no final do TP:

12. O ficheiro tp_j7_visualizacao.ipynb completo e executado (todas as células com output visível)
13. Os 6 ficheiros PNG (300 dpi): 01_orcamento_projetos.png até 06_boxplot_carga_projeto.png
14. Os 3 ficheiros HTML interativos: 07_carga_membro.html, 08_evolucao_estados.html, 09_dashboard_pilotagem.html
15. A auto-avaliação Q10 e a escolha do gráfico estrela Q11 preenchidas no notebook

Bom trabalho! 